

PRAVDA = tvrdenie platí

6.1 a) Pokiaľ $A^2 = A$ a λ je vlastné číslo matice A , potom $\lambda \in \{0, 1\}$
PRAVDA

DK: Nech v je vlastný vektor matice A , ktorý prislúcha vlastnému číslu λ . Podľa def. platí $v \neq 0$ a $Av = \lambda v$.

$$A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$$

Tak isto $A^2 = A$, teda $A^2 v = Av = \lambda v$. Preto

$$\lambda^2 v = \lambda v \quad (\lambda^2 - \lambda)v = 0, \text{ keďže } v \neq 0, \text{ musí platiť}$$

$$\lambda^2 - \lambda = 0, \text{ čo dáva } \lambda(\lambda - 1) = 0, \text{ teda } \lambda = 0 \text{ alebo } \lambda = 1 \quad \square$$

b) Pokiaľ $A^2 = A$, potom 0 je vlastným číslom matice A
NEPRAVDA

Protipríklad: Uvažujme jednotkovú maticu I_n rádu $n \geq 1$

• pre jednotkovú maticu platí $I^2 = I$

• vlastné číslo jednotkovej matice I_n len $\lambda = 1$

• číslo 0 nie je vlastným číslom matice I_n

↳ matica je regulárna

c) Pre nejaké N číslo a platí $A^N = 0_{n \times n}$ a λ je vl. číslo matice A , potom $\lambda = 0$

PRAVDA

DK: Nech v je vlastný vektor matice A prislúchajúci λ , teda

$$Av = \lambda v \text{ a } v \neq 0$$

Matematickou indukciou ukážeme, že pre ľubovoľné n platí $A^n v = \lambda^n v$

Zo zadania A^N je nulová matica, teda $A^N v = 0$

$$\lambda^N v = 0$$

keďže $v \neq 0$ musí platiť $\lambda^N = 0$, a to znamená, že $\lambda = 0 \quad \square$

d) Pre n platí $A^n = 0_{n \times n}$ potom 0 je vl. číslo matice A

PRAVDA

DK: vieme že $\det(A^n) = (\det A)^n$. A^n je nulová matica, jej determinant je rovný 0, teda $(\det A)^n = 0$, z čoho plynie $\det A = 0$.

Matica s nulovým determinantom nie je regulárna $\Rightarrow$ je singularná, čo je ekvivalentné s tým, že aspoň jedno jej vl. číslo je 0. $\square$